

問題演習 解答ノート

2026 年 5 月 21 日

目次

1	定義・定理	1
1.1	基本的な定義	1
2	演習問題	2
2.1	1-A-1-1.	2
2.2	1-A-1-2.	3
2.3	1-A-2.	4
2.4	1-A-3.	5
2.5	1-A-4.	6
2.6	1-A-5.	7
2.7	1-A-6.	8
2.8	1-B-1.	10
2.9	1-B-2.	11
2.10	1-B-3.	11
2.11	1-B-4.	12
2.12	1-B-5.	13
2.13	1-B-6.	13
2.14	1-C-1.	14
2.15	1-C-2.	16
2.16	2-A-1.	17
2.17	2-A-2.	18
2.18	2-A-3.	19
2.19	2-A-4.	19
2.20	2-A-5.	20
2.21	2-B-1.	21
2.22	2-B-2.	22
2.23	2-B-3.	22
2.24	2-B-4.	23
2.25	2-B-5.	24
2.26	2-B-6.	25
2.27	2-B-7.	26
2.28	2-B-8.	27
2.29	2-C.	27
3	解答	29

3.1	1.1.A.6.2	29
3.2	1.1.B.2.1	30
3.3	1.1.B.2.2	31
3.4	1.1.B.5	31
3.5	1.1.B.6	33

1 定義・定理

1.1 基本的な定義

定理 1.1 (収束列の部分列). 数列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ が $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束するとする。また, $\{a_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ を $\{a_n\}$ の部分列とする。このとき,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \alpha$$

である。

証明. 数列 $\{a_n\}$ が α に収束すると仮定する。すなわち, 任意の $\epsilon > 0$ に対して, ある自然数 N が存在して, $n \geq N$ ならば

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

が成り立つ。

いま, $\{a_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ を $\{a_n\}$ の部分列とする。部分列であるから, 添字の列

$$n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$$

は自然数からなる狭義単調増加列である。

このとき, すべての $k \in \mathbb{N}$ に対して

$$n_k \geq k$$

が成り立つ。

実際, $n_1 \geq 1$ であり, 添字は少なくとも 1 ずつ増えるので,

$$n_k \geq k$$

である。

ここで, 任意に $\epsilon > 0$ を取る。 $a_n \rightarrow \alpha$ より, ある自然数 N が存在して, $n \geq N$ ならば

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

が成り立つ。

そこで、部分列の番号について

$$K = N$$

とおく。

このとき、 $k \geq K$ ならば

$$k \geq N$$

である。さらに $n_k \geq k$ だから、

$$n_k \geq k \geq N$$

となる。

したがって、元の数列の収束性より、

$$|a_{n_k} - \alpha| < \epsilon$$

が成り立つ。

つまり、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 K が存在して、 $k \geq K$ ならば

$$|a_{n_k} - \alpha| < \epsilon$$

である。

よって、数列 $\{a_{n_k}\}$ は α に収束する。すなわち、

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \alpha$$

である。

□

2 演習問題

2.1 1-A-1-1.

問題 2.1

$0 < r < 1$ に対して、 $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ であることを ϵN 論法を用いて証明せよ。

背景：定義・定理

この問題で用いる基本事項を整理する。

定義 2.1 (数列の極限). 数列 $\{a_n\}$ が実数 α に収束するとは、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、すべての $n \geq N$ に対して

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

が成り立つことをいう。このとき、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

と書く。

注意 2.2. 今回の問題では

$$a_n = r^n, \quad \alpha = 0$$

である。したがって、示すべき不等式は

$$|r^n - 0| < \epsilon$$

である。

注意 2.3. 仮定より $0 < r < 1$ であるから、任意の自然数 n に対して

$$r^n > 0$$

である。よって

$$|r^n - 0| = r^n$$

となる。したがって、この問題では

$$r^n < \epsilon$$

を示せばよい。

定理 2.4 (アルキメデスの性質). 任意の実数 A に対して、ある自然数 N が存在して

$$N > A$$

が成り立つ。

補題 2.5. $0 < r < 1$ のとき、

$$\log r < 0$$

である。

注意 2.6. $\log r < 0$ であるため、不等式の両辺を $\log r$ で割ると、不等号の向きが反転することに注意する。

方針

まず、極限の定義に従って考える。

示したいことは

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$$

である。したがって、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在し、すべての $n \geq N$ に対して

$$|r^n - 0| < \epsilon$$

が成り立つことを示せばよい。

ここで $0 < r < 1$ より $r^n > 0$ であるから、

$$|r^n - 0| = r^n$$

である。したがって目標は

$$r^n < \epsilon$$

を示すことに変わる。

次に、この不等式を満たすような n の条件を逆算する。
両辺の対数をとると、

$$r^n < \epsilon$$

は

$$n \log r < \log \epsilon$$

となる。

ただし $0 < r < 1$ より

$$\log r < 0$$

である。したがって、両辺を $\log r$ で割ると不等号の向きが反転し、

$$n > \frac{\log \epsilon}{\log r}$$

を得る。

よって、アルキメデスの性質より、

$$N > \frac{\log \epsilon}{\log r}$$

を満たす自然数 N を取ることができる。

このように選べば、すべての $n \geq N$ に対して

$$n > \frac{\log \epsilon}{\log r}$$

となり、逆にたどることで

$$r^n < \epsilon$$

が従う。したがって、

$$|r^n - 0| < \epsilon$$

が成り立つ。

2.2 1-A-1-2.

問題 2.2

$r > 1$ に対して、 $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$ であることを ϵN 論法を用いて証明せよ。

背景：定義・定理

この問題では、数列が正の無限大に発散することを示す。

定義 2.7 (数列が正の無限大に発散すること). 数列 $\{a_n\}$ が正の無限大に発散するとは、任意の実数 $M > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、すべての $n \geq N$ に対して

$$a_n > M$$

が成り立つことをいう。このとき、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

と書く。

注意 2.8. 今回の数列は

$$a_n = r^n$$

である。したがって示すべきことは、任意の $M > 0$ に対して、 n を十分大きくすれば

$$r^n > M$$

となることである。

注意 2.9. 前問のように有限の極限値を示す場合は

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

を考えた。しかし、今回は極限値が ∞ であるため、ある値に近づくことではなく、任意に大きい数 M を最終的に超えることを示す。

定理 2.10 (アルキメデスの性質). 任意の実数 A に対して、ある自然数 N が存在して

$$N > A$$

が成り立つ。

補題 2.11. $r > 1$ のとき、

$$\log r > 0$$

である。

注意 2.12. $\log r > 0$ であるため、不等式の両辺を $\log r$ で割っても、不等号の向きは変わらない。

方針

示したいことは

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$$

である。

まず、正の無限大への発散の定義に戻る。この問題では、任意の $M > 0$ に対して、ある自然数 N が存在し、すべての $n \geq N$ に対して

$$r^n > M$$

が成り立つことを示せばよい。

つまり、目標は

$$r^n > M$$

となるような自然数 N を、 M に応じて見つけることである。

この不等式を n について解くために、両辺の対数をとる。 $r > 1$ なので $r^n > 0$ であり、また $M > 0$ であるから、対数をとることができる。すると

$$r^n > M$$

は

$$n \log r > \log M$$

となる。

ここで $r > 1$ より

$$\log r > 0$$

である。したがって、両辺を $\log r$ で割っても不等号の向きは変わらず、

$$n > \frac{\log M}{\log r}$$

を得る。

よって、アルキメデスの性質より、

$$N > \frac{\log M}{\log r}$$

を満たす自然数 N を取ればよい。

このように選べば、すべての $n \geq N$ に対して

$$n > \frac{\log M}{\log r}$$

となる。したがって、両辺に正の数 $\log r$ をかけて

$$n \log r > \log M$$

を得る。これは

$$\log(r^n) > \log M$$

を意味するので、

$$r^n > M$$

が従う。

したがって、任意の $M > 0$ に対して、十分大きな n では $r^n > M$ が成り立つ。ゆえに

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$$

である。

2.3 1-A-2.

問題 2.3

数列 a_n が $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束するとき、 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |\alpha|$ であることを証明せよ。

背景：定義・定理

この問題では、収束する数列に絶対値をつけても、その極限は極限値の絶対値になることを示す。

定義 2.13 (数列の収束). 数列 $\{a_n\}$ が $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束するとは、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、すべての $n \geq N$ に対して

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

が成り立つことをいう。このとき、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

と書く。

注意 2.14. 今回、仮定として

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

が与えられている。したがって、任意の $\epsilon > 0$ に対して、 n を十分大きくすれば

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

となる。

注意 2.15. 示したいことは

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |\alpha|$$

である。したがって、極限の定義より、任意の $\epsilon > 0$ に対して、 n を十分大きくすれば

$$||a_n| - |\alpha|| < \epsilon$$

となることを示せばよい。

補題 2.16 (逆三角不等式). 任意の実数 x, y に対して、

$$||x| - |y|| \leq |x - y|$$

が成り立つ。

注意 2.17. この補題を $x = a_n$, $y = \alpha$ に適用すると、

$$||a_n| - |\alpha|| \leq |a_n - \alpha|$$

となる。したがって、 $|a_n - \alpha|$ を小さくできれば、 $||a_n| - |\alpha||$ も小さくできる。

方針

示したいことは

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |\alpha|$$

である。

まず、極限の定義に戻る。すなわち、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在し、すべての $n \geq N$ に対して

$$||a_n| - |\alpha|| < \epsilon$$

が成り立つことを示せばよい。

一方、仮定より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

である。したがって、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在し、すべての $n \geq N$ に対して

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

が成り立つ。

ここで、逆三角不等式を用いると、

$$||a_n| - |\alpha|| \leq |a_n - \alpha|$$

である。

したがって、 $n \geq N$ のとき、

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

であるから、

$$||a_n| - |\alpha|| \leq |a_n - \alpha| < \epsilon$$

となる。

よって、任意の $\epsilon > 0$ に対して、十分大きな n では

$$||a_n| - |\alpha|| < \epsilon$$

が成り立つ。したがって、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |\alpha|$$

である。

2.4 1-A-3.

問題 2.4

数列 $a_{n \in \mathbb{N}}$ と $b_{n \in \mathbb{N}}$ が収束して $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$ であり、「ある番号 $N \in \mathbb{N}$ が存在して、 $n \geq N$ ならば $a_n \leq b_n$ 」が成立するとき、 $\alpha \leq \beta$ が成立することを証明せよ。

背景：定義・定理

この問題では、十分大きな番号以降で成り立つ不等式が、極限にも受け継がれることを示す。

定義 2.18 (数列の収束). 数列 $\{a_n\}$ が実数 α に収束するとは、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、すべての $n \geq N$ に対して

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

が成り立つことをいう。このとき、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

と書く。

注意 2.19. 今回の仮定は

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$$

である。したがって、 n を十分大きくすれば、 a_n は α に近く、 b_n は β に近くなる。

注意 2.20. また、問題文では、ある番号 $N_0 \in \mathbb{N}$ が存在して、すべての $n \geq N_0$ に対して

$$a_n \leq b_n$$

が成り立つと仮定されている。

これは、すべての n で $a_n \leq b_n$ が成り立つという意味ではなく、ある番号以降では常に $a_n \leq b_n$ が成り立つ、という意味である。

補題 2.21 (有限個の自然数の最大値). 自然数 N_0, N_1, N_2 に対して、

$$N = \max\{N_0, N_1, N_2\}$$

とおけば、

$$n \geq N$$

ならば

$$n \geq N_0, \quad n \geq N_1, \quad n \geq N_2$$

がすべて成り立つ。

注意 2.22. この補題により、 $a_n \leq b_n$ が成り立つ条件と、 a_n が α に近い条件、 b_n が β に近い条件を、同時に満たすような十分大きな n を取ることができる。

方針

示したいことは

$$\alpha \leq \beta$$

である。

このような不等式を示すときは、背理法を用いると考えやすい。そこで、反対に

$$\alpha > \beta$$

であると仮定する。

このとき、

$$\alpha - \beta > 0$$

である。そこで、この正の差を利用して

$$\epsilon = \frac{\alpha - \beta}{3}$$

とおく。

$a_n \rightarrow \alpha$ であるから、十分大きな n に対して

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

が成り立つ。これは特に

$$\alpha - \epsilon < a_n$$

を意味する。

また、 $b_n \rightarrow \beta$ であるから、十分大きな n に対して

$$|b_n - \beta| < \epsilon$$

が成り立つ。これは特に

$$b_n < \beta + \epsilon$$

を意味する。

ここで、

$$\epsilon = \frac{\alpha - \beta}{3}$$

と選んでいるので、

$$\alpha - \epsilon > \beta + \epsilon$$

が成り立つ。実際、

$$\alpha - \epsilon - (\beta + \epsilon) = \alpha - \beta - 2\epsilon = \alpha - \beta - \frac{2}{3}(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}(\alpha - \beta) > 0$$

である。

したがって、十分大きな n に対して

$$a_n > \alpha - \epsilon > \beta + \epsilon > b_n$$

となる。つまり

$$a_n > b_n$$

が得られる。

しかし、問題文の仮定より、ある番号 N_0 以降では常に

$$a_n \leq b_n$$

が成り立つ。

十分大きな n を取れば、 $a_n \leq b_n$ と $a_n > b_n$ が同時に成り立つことになり、これは矛盾である。

よって、仮定

$$\alpha > \beta$$

は誤りである。したがって

$$\alpha \leq \beta$$

が成り立つ。

2.5 1-A-4.

問題 2.5

数列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ と $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ が収束して

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$$

であり、 $\alpha < \beta$ が成立するとき、ある番号 $N \in \mathbb{N}$ が存在して、 $n \geq N$ ならば

$$a_n < b_n$$

であることを証明せよ。

背景：定義・定理

この問題では、極限値の間にある大小関係

$$\alpha < \beta$$

を、十分大きな番号以降の数列の大小関係

$$a_n < b_n$$

へ移すことを考える。

定義 2.23 (数列の収束). 数列 $\{a_n\}$ が実数 α に収束するとは、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、すべての $n \geq N$ に対して

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

が成り立つことをいう。

注意 2.24. $a_n \rightarrow \alpha$ であるから、十分大きな n に対して

$$a_n < \alpha + \epsilon$$

が成り立つ。

また、 $b_n \rightarrow \beta$ であるから、十分大きな n に対して

$$\beta - \epsilon < b_n$$

が成り立つ。

補題 2.25 (有限個の条件を同時に満たす番号の取り方). 自然数 N_1, N_2 に対して

$$N = \max\{N_1, N_2\}$$

とおけば、 $n \geq N$ のとき

$$n \geq N_1, \quad n \geq N_2$$

が同時に成り立つ。

注意 2.26. $\alpha < \beta$ であるから,

$$\beta - \alpha > 0$$

である。この正の差を利用して, a_n を α の近くに, b_n を β の近くに同時に近づければ, 最終的に

$$a_n < b_n$$

を得ることができる。

方針

示したいことは, ある自然数 N が存在して, すべての $n \geq N$ に対して

$$a_n < b_n$$

となることである。

仮定より

$$\alpha < \beta$$

である。したがって

$$\beta - \alpha > 0$$

である。

この正の差を利用するために,

$$\epsilon = \frac{\beta - \alpha}{3}$$

とおく。

$a_n \rightarrow \alpha$ であるから, この $\epsilon > 0$ に対して, ある自然数 N_1 が存在して, すべての $n \geq N_1$ に対して

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

が成り立つ。

この不等式から

$$-\epsilon < a_n - \alpha < \epsilon$$

である。特に

$$a_n < \alpha + \epsilon$$

を得る。

また, $b_n \rightarrow \beta$ であるから, この $\epsilon > 0$ に対して, ある自然数 N_2 が存在して, すべての $n \geq N_2$ に対して

$$|b_n - \beta| < \epsilon$$

が成り立つ。

この不等式から

$$-\epsilon < b_n - \beta < \epsilon$$

である。特に

$$\beta - \epsilon < b_n$$

を得る。

ここで, $\epsilon = (\beta - \alpha)/3$ と選んでいるので,

$$\alpha + \epsilon < \beta - \epsilon$$

が成り立つ。実際,

$$(\beta - \epsilon) - (\alpha + \epsilon) = \beta - \alpha - 2\epsilon$$

であり,

$$\beta - \alpha - 2\epsilon = \beta - \alpha - \frac{2}{3}(\beta - \alpha) = \frac{1}{3}(\beta - \alpha) > 0$$

である。

そこで

$$N = \max\{N_1, N_2\}$$

とおく。

このとき, $n \geq N$ ならば

$$n \geq N_1, \quad n \geq N_2$$

であるから,

$$a_n < \alpha + \epsilon$$

かつ

$$\beta - \epsilon < b_n$$

が同時に成り立つ。

したがって

$$a_n < \alpha + \epsilon < \beta - \epsilon < b_n$$

となる。

よって

$$a_n < b_n$$

が成り立つ。

以上より, ある自然数 N が存在して, すべての $n \geq N$ に対して

$$a_n < b_n$$

となる。

2.6 1-A-5.

問題 2.6

数列 $\{a_n\}$ と $\{b_n\}$ はそれぞれ $\alpha \in \mathbb{R}$ および $\beta \in \mathbb{R}$ に収束するとき, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ に対して数列

$$\{\lambda a_n + \mu b_n\}$$

は収束して

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda a_n + \mu b_n) = \lambda \alpha + \mu \beta$$

であることを証明せよ。

背景：定義・定理

この問題では、収束する数列の線形結合も収束し、その極限は極限値の線形結合になることを示す。

定義 2.27 (数列の収束). 数列 $\{a_n\}$ が実数 α に収束するとは、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、すべての $n \geq N$ に対して

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

が成り立つことをいう。

注意 2.28. 今回示したいことは

$$\lambda a_n + \mu b_n \rightarrow \lambda \alpha + \mu \beta$$

である。

したがって、極限の定義より、任意の $\epsilon > 0$ に対して、十分大きな n で

$$|(\lambda a_n + \mu b_n) - (\lambda \alpha + \mu \beta)| < \epsilon$$

を示せばよい。

補題 2.29 (三角不等式). 任意の実数 x, y に対して

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

が成り立つ。

補題 2.30 (定数倍と絶対値). 任意の実数 c, x に対して

$$|cx| = |c||x|$$

が成り立つ。

注意 2.31. 差を整理すると、

$$(\lambda a_n + \mu b_n) - (\lambda \alpha + \mu \beta) = \lambda(a_n - \alpha) + \mu(b_n - \beta)$$

である。

したがって、三角不等式より

$$|(\lambda a_n + \mu b_n) - (\lambda \alpha + \mu \beta)| \leq |\lambda||a_n - \alpha| + |\mu||b_n - \beta|$$

と評価できる。

方針

示したいことは

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda a_n + \mu b_n) = \lambda \alpha + \mu \beta$$

である。

まず、極限の定義に戻る。任意の $\epsilon > 0$ に対して、十分大きな n で

$$|(\lambda a_n + \mu b_n) - (\lambda \alpha + \mu \beta)| < \epsilon$$

を示せばよい。

差を変形すると、

$$(\lambda a_n + \mu b_n) - (\lambda \alpha + \mu \beta) = \lambda(a_n - \alpha) + \mu(b_n - \beta)$$

である。

したがって、三角不等式を用いて

$$|(\lambda a_n + \mu b_n) - (\lambda \alpha + \mu \beta)| \leq |\lambda||a_n - \alpha| + |\mu||b_n - \beta|$$

と評価する。

ここで、 $a_n \rightarrow \alpha$ であるから、 n を十分大きくすれば $|a_n - \alpha|$ を小さくできる。また、 $b_n \rightarrow \beta$ であるから、 n を十分大きくすれば $|b_n - \beta|$ も小さくできる。

具体的には、

$$|a_n - \alpha| < \frac{\epsilon}{2(|\lambda| + 1)}$$

かつ

$$|b_n - \beta| < \frac{\epsilon}{2(|\mu| + 1)}$$

となるように n を十分大きく取る。

このように選ぶと、

$$|\lambda||a_n - \alpha| < \frac{|\lambda|}{|\lambda| + 1} \cdot \frac{\epsilon}{2} \leq \frac{\epsilon}{2}$$

であり、同様に

$$|\mu||b_n - \beta| < \frac{\epsilon}{2}$$

となる。

したがって、十分大きな n に対して

$$|(\lambda a_n + \mu b_n) - (\lambda \alpha + \mu \beta)| < \epsilon$$

が成り立つ。

つまり、線形結合の誤差を

$$a_n - \alpha \quad \text{と} \quad b_n - \beta$$

の誤差に分解し、それぞれを十分小さくすることが方針である。

2.7 1-A-6.

問題 2.7

数列 $\{a_n\}$ と $\{b_n\}$ はそれぞれ $\alpha \in \mathbb{R}$ および $\beta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ に収束するとする。以下の問いに答えよ。

1. $N_0 \in \mathbb{N}$ が存在して、 $n \geq N_0$ ならば

$$|b_n| \geq \frac{|\beta|}{2}$$

であることを証明せよ。

2. 数列

$$\left\{ \frac{a_n}{b_n} \right\}_{n \geq N_0}$$

は収束して、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\alpha}{\beta}$$

であることを証明せよ。

背景：定義・定理

この問題では、商の極限を扱う。分母にあたる数列 b_n が 0 に近づいてしまうと商を扱いにくいので、まず b_n が十分大きな番号以降で 0 から離れていることを示す。

定義 2.32 (数列の収束). 数列 $\{b_n\}$ が実数 β に収束するとは、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、すべての $n \geq N$ に対して

$$|b_n - \beta| < \epsilon$$

が成り立つことをいう。

注意 2.33. 今回、 $\beta \neq 0$ である。したがって

$$|\beta| > 0$$

である。

$b_n \rightarrow \beta$ なので、十分大きな n では b_n は β に近い。そのため、 b_n も 0 から離れているはずである。

補題 2.34 (逆三角不等式). 任意の実数 x, y に対して

$$||x| - |y|| \leq |x - y|$$

が成り立つ。

注意 2.35. 逆三角不等式を $x = b_n$, $y = \beta$ に適用すると、

$$||b_n| - |\beta|| \leq |b_n - \beta|$$

となる。

したがって、 $|b_n - \beta|$ を十分小さくすれば、 $|b_n|$ は $|\beta|$ に近くなる。

補題 2.36 (商の誤差評価). $\beta \neq 0$ かつ $|b_n| \geq |\beta|/2$ のとき、

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{\alpha}{\beta} \right| \leq \frac{2}{|\beta|} |a_n - \alpha| + \frac{2|\alpha|}{|\beta|^2} |b_n - \beta|$$

が成り立つ。

注意 2.37. この評価により、商の誤差を

$$|a_n - \alpha| \quad \text{と} \quad |b_n - \beta|$$

の誤差に分けて考えることができる。

方針

まず、(1) では b_n が十分大きな番号以降で 0 から離れていることを示す。

$\beta \neq 0$ であるから

$$|\beta| > 0$$

である。

$b_n \rightarrow \beta$ なので、極限の定義において

$$\epsilon = \frac{|\beta|}{2}$$

と選ぶことができる。

すると、ある自然数 N_0 が存在して、すべての $n \geq N_0$ に対して

$$|b_n - \beta| < \frac{|\beta|}{2}$$

が成り立つ。

逆三角不等式より

$$||b_n| - |\beta|| \leq |b_n - \beta|$$

であるから、 $|b_n|$ は $|\beta|$ から大きく離れない。したがって

$$|b_n| > \frac{|\beta|}{2}$$

が得られる。特に

$$|b_n| \geq \frac{|\beta|}{2}$$

である。

次に、(2) では

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{\alpha}{\beta}$$

を示す。

示すべきことは、任意の $\epsilon > 0$ に対して、十分大きな n で

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{\alpha}{\beta} \right| < \epsilon$$

となることである。

差を通分すると、

$$\frac{a_n}{b_n} - \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\beta a_n - \alpha b_n}{\beta b_n}$$

である。

分子を

$$\beta a_n - \alpha b_n = \beta(a_n - \alpha) + \alpha(\beta - b_n)$$

と分解する。

すると三角不等式より、

$$|\beta a_n - \alpha b_n| \leq |\beta||a_n - \alpha| + |\alpha||b_n - \beta|$$

となる。

また、(1) より十分大きな n では

$$|b_n| \geq \frac{|\beta|}{2}$$

であるから、分母は 0 から離れている。

したがって、商全体の誤差は

$$|a_n - \alpha| \quad \text{と} \quad |b_n - \beta|$$

を十分小さくすることで小さくできる。

つまり、(2) の方針は、まず (1) によって分母 b_n を 0 から離し、そのうえで商の差を通分し、収束の仮定

$$a_n \rightarrow \alpha, \quad b_n \rightarrow \beta$$

を使って誤差を ϵ より小さく抑えることである。

2.8 1-B-1.

問題 2.8

$n \geq 2$ のとき、不等式

$$\frac{2^n}{n!} \leq 2 \left(\frac{2}{3} \right)^{n-2}$$

が成立することを証明し、極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!}$$

を求めよ。ただし、 ϵN 論法を用いる必要はない。

背景：定義・定理

この問題では、階乗 $n!$ が指数 2^n よりも速く大きくなることを、具体的な不等式によって確認する。

注意 2.38. 左辺は

$$\frac{2^n}{n!} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{2}{n}$$

と分解できる。 $n \geq 2$ のとき、3 以降の因子について

$$\frac{2}{k} \leq \frac{2}{3} \quad (k \geq 3)$$

が成り立つ。

補題 2.39 (はさみうちの原理). 数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ が

$$0 \leq x_n \leq y_n$$

を満たし、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$$

であるならば、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$$

である。

注意 2.40. $0 < 2/3 < 1$ なので、

$$\left(\frac{2}{3} \right)^{n-2} \rightarrow 0$$

である。

方針

まず

$$\frac{2^n}{n!}$$

を積の形に直す。

実際、

$$\frac{2^n}{n!} = 2 \cdot 1 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{4} \cdots \frac{2}{n}$$

である。

ここで $k \geq 3$ ならば

$$\frac{2}{k} \leq \frac{2}{3}$$

であるから、

$$\frac{2^n}{n!} \leq 2 \left(\frac{2}{3} \right)^{n-2}$$

が得られる。

さらに

$$0 < \frac{2}{3} < 1$$

であるから、

$$2 \left(\frac{2}{3} \right)^{n-2} \rightarrow 0$$

である。

また

$$0 \leq \frac{2^n}{n!}$$

なので、はさみうちの原理より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!} = 0$$

である。

2.9 1-B-2.

問題 2.9

以下の等式を ϵN 論法で証明せよ。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{1}{2},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n}{n+1} = \infty.$$

背景：定義・定理

この問題では、有限の極限と正の無限大への発散を、それぞれ定義に従って示す。

定義 2.41 (数列の収束). 数列 $\{a_n\}$ が実数 α に収束するとは、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、 $n \geq N$ ならば

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

となることをいう。

定義 2.42 (正の無限大への発散). 数列 $\{a_n\}$ が正の無限大に発散するとは、任意の $M > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、 $n \geq N$ ならば

$$a_n > M$$

となることをいう。

注意 2.43. 第一の極限では、有理化を用いて

$$\sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

と変形する。

第二の極限では、多項式の割り算により

$$\frac{n^2 + 2n}{n+1} = n + 1 - \frac{1}{n+1}$$

と変形できる。

方針

第一の極限では、まず有理化を行う。

$$\sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

したがって、示すべきことは

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$$

である。

差を評価すると、

$$\left| \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} - \frac{1}{2} \right|$$

を $1/n$ の形で上から押さえることができる。したがって、任意の $\epsilon > 0$ に対し、 n を十分大きく取ればこの差を ϵ より小さくできる。

第二の極限では、

$$\frac{n^2 + 2n}{n+1} = n + 1 - \frac{1}{n+1}$$

と変形する。

この式は n が大きくなるといくらでも大きくなる。実際、

$$n + 1 - \frac{1}{n+1} \geq n$$

であるから、任意の $M > 0$ に対して $N > M$ となる自然数 N を取れば、 $n \geq N$ のとき

$$\frac{n^2 + 2n}{n+1} > M$$

が従う。

2.10 1-B-3.

問題 2.10

以下の問いに答えよ。

1. $n \in \mathbb{N}$ に対して、

$$h_n := n^{1/n} - 1$$

とすると、 $n \geq 2$ に対して不等式

$$h_n^2 \leq \frac{2}{n-1}$$

を証明せよ。

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$$

が成立することを ϵN 論法により証明せよ。

背景：定義・定理

この問題では、

$$n^{1/n} \rightarrow 1$$

を示すために、

$$h_n = n^{1/n} - 1$$

とにおいて、 h_n が 0 に近づくことを示す。

注意 2.44. $n \geq 1$ のとき

$$n^{1/n} \geq 1$$

であるから,

$$h_n = n^{1/n} - 1 \geq 0$$

である。

定理 2.45 (二項定理). $n \in \mathbb{N}$ に対して

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

が成り立つ。

注意 2.46. $h_n = n^{1/n} - 1$ なので,

$$n^{1/n} = 1 + h_n$$

である。したがって

$$n = (1 + h_n)^n$$

と書ける。

方針

まず

$$h_n = n^{1/n} - 1$$

とおく。

このとき

$$n = (1 + h_n)^n$$

である。

二項定理を用いると,

$$(1 + h_n)^n = 1 + nh_n + \frac{n(n-1)}{2} h_n^2 + \dots$$

となる。

ここで $h_n \geq 0$ であるから, 各項は非負である。したがって特に

$$n = (1 + h_n)^n \geq \frac{n(n-1)}{2} h_n^2$$

が成り立つ。

両辺を整理すると,

$$h_n^2 \leq \frac{2}{n-1}$$

を得る。

次に, この不等式から

$$0 \leq h_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}}$$

である。

右辺は $n \rightarrow \infty$ で 0 に近づく。したがって, 任意の $\epsilon > 0$ に対して,

$$\sqrt{\frac{2}{n-1}} < \epsilon$$

となるように N を選べば, $n \geq N$ に対して

$$|n^{1/n} - 1| = h_n < \epsilon$$

が従う。

よって

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$$

である。

2.11 1-B-4.

問題 2.11

数列

$$a_n = (-1)^n + \frac{1}{n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

は発散することを証明せよ。

背景：定義・定理

この問題では, 数列が収束しないことを示す。数列の発散を示す方法として, 異なる極限をもつ部分列を見つける方法が有効である。

定理 2.47 (収束列の部分列). 数列 $\{a_n\}$ が実数 α に収束するならば, その任意の部分列も α に収束する。

注意 2.48. 今回の数列は

$$a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$$

である。

偶数番目では

$$a_{2m} = 1 + \frac{1}{2m}$$

となり, これは 1 に収束する。

奇数番目では

$$a_{2m-1} = -1 + \frac{1}{2m-1}$$

となり, これは -1 に収束する。

方針

数列

$$a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$$

を偶数番目と奇数番目に分けて考える。

偶数番目では

$$a_{2m} = (-1)^{2m} + \frac{1}{2m} = 1 + \frac{1}{2m}$$

であるから、

$$a_{2m} \rightarrow 1$$

である。

一方、奇数番目では

$$a_{2m-1} = (-1)^{2m-1} + \frac{1}{2m-1} = -1 + \frac{1}{2m-1}$$

であるから、

$$a_{2m-1} \rightarrow -1$$

である。

もし元の数列 $\{a_n\}$ が収束するならば、すべての部分列は同じ極限に収束しなければならない。

しかし、偶数番目の部分列は 1 に収束し、奇数番目の部分列は -1 に収束する。これらは異なる極限である。

したがって、元の数列 $\{a_n\}$ は収束しない。すなわち発散する。

2.12 1-B-5.

問題 2.12

数列 $\{a_n\}$ が $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束するとき、極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + (n-1)a_{n-1} + na_n}{n^2}$$

を求めよ。

背景：定義・定理

この問題では、収束列 $\{a_n\}$ に重み $1, 2, \dots, n$ をつけた平均の極限を考える。

注意 2.49. 求める極限は

$$\frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n ka_k$$

である。

補題 2.50 (自然数の和).

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

が成り立つ。

注意 2.51. $a_k \rightarrow \alpha$ であるから、

$$a_k = \alpha + (a_k - \alpha)$$

と分解する。

すると

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n ka_k = \alpha \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k + \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k(a_k - \alpha)$$

となる。

方針

まず和をシグマで書く。

$$\frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n^2} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n ka_k$$

ここで

$$a_k = \alpha + (a_k - \alpha)$$

と分解する。

すると

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n ka_k = \alpha \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k + \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k(a_k - \alpha)$$

となる。

第一項については

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2n^2} \rightarrow \frac{1}{2}$$

であるから、

$$\alpha \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \rightarrow \frac{\alpha}{2}$$

となる。

第二項

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k(a_k - \alpha)$$

は、 $a_k - \alpha \rightarrow 0$ を使って 0 に収束することを示す。

したがって全体の極限は

$$\frac{\alpha}{2}$$

である。

2.13 1-B-6.

問題 2.13

k を実数の定数とし、数列 $\{a_n\}$ は 0 でない実数 α に収束するとする。極限

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2^2a_2 + \cdots + (n-1)^2a_{n-1} + n^2a_n}{n^k}$$

が 0 でない実数に収束するときの k の値を求め、そのときの極限值 A を求めよ。

背景：定義・定理

この問題では、重み $1^2, 2^2, \dots, n^2$ を持つ和の増大の速さを調べる。

注意 2.52. 分子は

$$\sum_{j=1}^n j^2 a_j$$

と書ける。

$a_j \rightarrow \alpha$ であり, $\alpha \neq 0$ なので, 分子はおおよそ

$$\alpha \sum_{j=1}^n j^2$$

のように振る舞う。

補題 2.53 (二乗和の公式).

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

が成り立つ。

注意 2.54. 二乗和は

$$\sum_{j=1}^n j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

であるから, 主要項は

$$\frac{1}{3}n^3$$

である。

したがって

$$\sum_{j=1}^n j^2$$

は n^3 程度の速さで大きくなる。

方針

分子をシグマで書くと

$$\sum_{j=1}^n j^2 a_j$$

である。

ここで

$$a_j = \alpha + (a_j - \alpha)$$

と分解する。

すると

$$\sum_{j=1}^n j^2 a_j = \alpha \sum_{j=1}^n j^2 + \sum_{j=1}^n j^2 (a_j - \alpha)$$

となる。

第一項について,

$$\sum_{j=1}^n j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

であるから,

$$\sum_{j=1}^n j^2 \sim \frac{1}{3}n^3$$

である。

したがって, 分子全体は主に

$$\frac{\alpha}{3}n^3$$

のように振る舞う。

よって

$$\frac{\sum_{j=1}^n j^2 a_j}{n^k}$$

が 0 でない実数に収束するためには, 分母 n^k の増大度が分子の主要項 n^3 と一致する必要がある。

したがって

$$k = 3$$

でなければならない。

このとき,

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n j^2 a_j}{n^3} = \frac{\alpha}{3}$$

となる。

よって求める値は

$$k = 3, \quad A = \frac{\alpha}{3}$$

である。

2.14 1-C-1.

問題 2.14

数列 $\{a_n\}$ についての以下の問いに答えよ。

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

ならば

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \infty$$

であることを証明せよ。

2. $\{a_n\}$ が有界であるが

$$\left\{ \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right\}$$

が発散するような例をひとつ与えよ。

背景: 定義・定理

この問題では, 数列そのものの発散と, その算術平均の振る舞いを調べる。

定義 2.55 (正の無限大への発散). 数列 $\{a_n\}$ が正の無限大に発散するとは, 任意の $M > 0$ に対して, ある自然数 N が存在して, $n \geq N$ ならば

$$a_n > M$$

が成り立つことをいう。このとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

と書く。

定義 2.56 (有界な数列). 数列 $\{a_n\}$ が有界であるとは, ある実数 $C > 0$ が存在して, すべての $n \in \mathbb{N}$ に対して

$$|a_n| \leq C$$

が成り立つことをいう。

注意 2.57. (1) では, a_n が十分大きな番号以降で任意に大きくなることを用いて, 平均

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$$

も任意に大きくなることを示す。

ただし, 最初の有限個の項

$$a_1, \dots, a_{N-1}$$

は負である可能性もあるため, その影響を後半の大きな項で打ち消す必要がある。

補題 2.58 (有限個の和の影響は平均で消える). 実数 c を固定するとき,

$$\frac{c}{n} \rightarrow 0$$

である。

注意 2.59. (2) では, 有界な数列であっても, 平均が必ず収束するとは限らないことを示す。そのためには, 1 と -1 のような有界な値を, 長いブロックごとに交互に並べる例を考えるとよい。

方針

(1) では,

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

が正の無限大に発散することを示す。

任意の $M > 0$ を取る。仮定より

$$a_n \rightarrow \infty$$

であるから, 十分大きな k について

$$a_k > 2M$$

が成り立つ。

そこで, ある自然数 N が存在して, $k \geq N$ ならば

$$a_k > 2M$$

となる。

このとき, 和を

$$a_1 + \cdots + a_n = (a_1 + \cdots + a_{N-1}) + (a_N + \cdots + a_n)$$

と分ける。

後半部分ではすべての項が $2M$ より大きいので,

$$a_N + \cdots + a_n > 2M(n - N + 1)$$

と評価できる。

前半部分

$$a_1 + \cdots + a_{N-1}$$

は有限個の和なので, n で割ると影響は小さくなる。したがって, n をさらに十分大きくすれば

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} > M$$

が得られる。

よって,

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \rightarrow \infty$$

である。

(2) では, 平均が収束しない有界列の例を作る。例えば, 1 と -1 を長さが倍々に増えるブロックで交互に並べる。

具体的には,

$$a_n = (-1)^m \quad (2^m \leq n < 2^{m+1})$$

と定める。

このとき, すべての n に対して

$$|a_n| = 1$$

であるから, $\{a_n\}$ は有界である。

一方, ブロックの終わり

$$n = 2^{m+1} - 1$$

で平均を調べると, 部分和は

$$1 - 2 + 4 - 8 + \cdots + (-1)^m 2^m$$

となる。

したがって, 平均は偶数番目のブロック終端ではおよそ $1/3$ に近づき, 奇数番目のブロック終端ではおよそ $-1/3$ に近づく。

つまり, 平均列は異なる極限をもつ部分列を含むので収束しない。したがって, 求める例が得られる。

問題 2.15

数列 $\{a_n\}$ が $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束し、数列 $\{b_n\}$ が $\beta \in \mathbb{R}$ に収束するとき、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n a_1 + b_{n-1} a_2 + \cdots + a_{n-1} b_2 + a_n b_1}{n} = \alpha \beta$$

であることを証明せよ。

背景：定義・定理

この問題では、収束列どうしを逆向きに掛け合わせた平均を扱う。

分子は

$$b_n a_1 + b_{n-1} a_2 + \cdots + a_{n-1} b_2 + a_n b_1$$

である。これをシグマ記号で書くと、

$$\sum_{j=1}^n a_j b_{n+1-j}$$

となる。

したがって、示すべき極限は

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_j b_{n+1-j} = \alpha \beta$$

である。

定義 2.60 (数列の収束). 数列 $\{a_n\}$ が $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束するとは、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、 $n \geq N$ ならば

$$|a_n - \alpha| < \epsilon$$

が成り立つことをいう。

注意 2.61. 仮定より

$$a_n \rightarrow \alpha, \quad b_n \rightarrow \beta$$

である。

したがって、 a_j は最終的に α に近づき、 b_j は最終的に β に近づく。

ただし、この問題では積が

$$a_j b_{n+1-j}$$

という形になっているため、 a_j の添字 j が大きいとき、 b_{n+1-j} の添字が必ず大きいとは限らない。そのため、各項を直接

$$a_j b_{n+1-j} \approx \alpha \beta$$

と見るよりも、和全体を分解して評価の方が扱いやすい。

補題 2.62 (収束列は有界). 数列 $\{x_n\}$ が実数 L に収束するならば、 $\{x_n\}$ は有界である。すなわち、ある定数 $C > 0$ が存在して、すべての $n \in \mathbb{N}$ に対して

$$|x_n| \leq C$$

が成り立つ。

補題 2.63 (Cesaro の平均定理). 数列 $\{x_n\}$ が $L \in \mathbb{R}$ に収束するならば、

$$\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \rightarrow L$$

である。

注意 2.64. 有限和では、足す順番を入れ替えても値は変わらない。したがって

$$\sum_{j=1}^n b_{n+1-j} = b_n + b_{n-1} + \cdots + b_1 = \sum_{j=1}^n b_j$$

である。

よって、 $b_n \rightarrow \beta$ であることから、Cesaro の平均定理を使えば

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n b_{n+1-j} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n b_j \rightarrow \beta$$

が分かる。

方針

まず、分子をシグマ記号で表す。

$$b_n a_1 + b_{n-1} a_2 + \cdots + a_{n-1} b_2 + a_n b_1 = \sum_{j=1}^n a_j b_{n+1-j}$$

である。

したがって、示すべきことは

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_j b_{n+1-j} \rightarrow \alpha \beta$$

である。

ここで、 a_j を極限值と誤差に分ける。すなわち

$$a_j = \alpha + (a_j - \alpha)$$

と書く。

これを代入すると、

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_j b_{n+1-j} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \{\alpha + (a_j - \alpha)\} b_{n+1-j}$$

である。

したがって,

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_j b_{n+1-j} = \alpha \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n b_{n+1-j} + \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (a_j - \alpha) b_{n+1-j}$$

と分解できる。

第一項について考える。有限和の順序を入れ替えると,

$$\sum_{j=1}^n b_{n+1-j} = \sum_{j=1}^n b_j$$

である。

よって

$$\alpha \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n b_{n+1-j} = \alpha \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n b_j$$

となる。

仮定より

$$b_j \rightarrow \beta$$

であるから, Cesaro の平均定理より

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n b_j \rightarrow \beta$$

である。

したがって第一項は

$$\alpha \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n b_{n+1-j} \rightarrow \alpha \beta$$

となる。

次に, 第二項

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (a_j - \alpha) b_{n+1-j}$$

が 0 に収束することを示す。

仮定より

$$b_n \rightarrow \beta$$

であるから, 収束列は有界である。したがって, ある定数 $C > 0$ が存在して, すべての $m \in \mathbb{N}$ に対して

$$|b_m| \leq C$$

が成り立つ。

このとき, すべての $j = 1, 2, \dots, n$ に対して $n+1-j \in \mathbb{N}$ であるから,

$$|b_{n+1-j}| \leq C$$

が成り立つ。

したがって, 三角不等式より

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (a_j - \alpha) b_{n+1-j} \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |a_j - \alpha| |b_{n+1-j}|$$

である。

さらに

$$|b_{n+1-j}| \leq C$$

より,

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (a_j - \alpha) b_{n+1-j} \right| \leq C \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |a_j - \alpha|$$

となる。

ここで, 仮定より

$$a_j \rightarrow \alpha$$

であるから,

$$|a_j - \alpha| \rightarrow 0$$

である。

したがって, Cesaro の平均定理より

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |a_j - \alpha| \rightarrow 0$$

である。

よって

$$C \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n |a_j - \alpha| \rightarrow 0$$

である。

以上より, はさみうちの考え方から

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (a_j - \alpha) b_{n+1-j} \rightarrow 0$$

が従う。

したがって,

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_j b_{n+1-j} = \alpha \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n b_{n+1-j} + \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (a_j - \alpha) b_{n+1-j}$$

において, 第一項は $\alpha\beta$ に収束し, 第二項は 0 に収束する。

ゆえに

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_j b_{n+1-j} \rightarrow \alpha\beta$$

である。

2.16 2-A-1.

問題 2.16

$A, B \subset \mathbb{R}$ は下に有界であるとする。以下の問いに答えよ。

1. $i = \inf A$ であるための必要十分条件は、次の二条件:

(a) 任意の $a \in A$ に対して

$$a \geq i$$

である。

(b) 任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $a_\varepsilon \in A$ が存在して

$$i + \varepsilon > a_\varepsilon$$

である。

が成立することであることを証明せよ。

2. $A \subset B$ ならば

$$\inf B \leq \inf A$$

であることを証明せよ。

背景：定義・定理

この問題の中心は、 $\inf A$ の意味を「 A の下界のうち最大のもの」として理解することである。

まず、実数 l が A の下界であるとは、任意の $a \in A$ に対して

$$l \leq a$$

が成り立つことをいう。つまり、下界とは A のすべての元より下にある数である。

したがって、

$$i = \inf A$$

とは、次の二つを同時に満たすということである。

1. i 自身は A の下界である。
2. i より少しでも大きい数は、もはや A の下界ではない。

ここで重要なのは、二つ目の条件である。 $i + \varepsilon$ が A の下界ではないとは、ある $a_\varepsilon \in A$ が存在して

$$a_\varepsilon < i + \varepsilon$$

となることを意味する。

つまり、

$$i = \inf A$$

であることは、

$$i \leq a \quad (a \in A)$$

によって「 i が下界である」ことを保証し、さらに

$$\forall \varepsilon > 0, \exists a_\varepsilon \in A \text{ s.t. } a_\varepsilon < i + \varepsilon$$

によって「 i より大きい数は下界になれない」ことを保証している。

また、 $A \subset B$ のとき、 B のすべての元以下である数は、特に A のすべての元以下でもある。したがって、

$$\{B \text{ の下界} \} \subset \{A \text{ の下界} \}$$

となる。下界の集合が小さくなると、その最大元である下限は小さくなる。これが

$$\inf B \leq \inf A$$

の発想である。

方針

この問題では、下限を直接計算するのではなく、

$$\inf A = \max \{A \text{ の下界} \}$$

という定義を、 ε を使った形に言い換える。

(1) まず、

$$i = \inf A$$

を仮定する。このとき i は A の下界なので、任意の $a \in A$ に対して

$$i \leq a$$

が成り立つ。したがって条件 (i) が従う。

次に、任意に $\varepsilon > 0$ を取る。ここで見るべき数は

$$i + \varepsilon$$

である。これは i より大きい数である。

もし $i + \varepsilon$ が A の下界であれば、 i より大きい下界が存在することになる。これは i が下界の最大元であることに反する。

したがって、 $i + \varepsilon$ は A の下界ではない。下界ではないということは、ある $a_\varepsilon \in A$ が存在して

$$a_\varepsilon < i + \varepsilon$$

となることである。よって条件 (ii) が従う。

逆に、条件 (i), (ii) を仮定する。条件 (i) より、 i は A の下界である。あとは、 i が下界の中で最大であることを示せばよい。

そのために、任意に

$$j > i$$

を取る。この j が A の下界ではないことを示す。ここで

$$\varepsilon = j - i > 0$$

とおく。条件 (ii) より、ある $a_\varepsilon \in A$ が存在して

$$a_\varepsilon < i + \varepsilon = j$$

となる。つまり,

$$a_\varepsilon < j$$

である。

したがって, j は A のすべての元以下ではない。よって j は A の下界ではない。

以上より, i は A の下界であり, i より大きい数はどれも下界ではない。したがって

$$i = \inf A$$

である。

- (2) $A \subset B$ とする。このとき, B の下界を一つ取る。それを l とする。

l が B の下界であるとは, 任意の $b \in B$ に対して

$$l \leq b$$

が成り立つことである。

いま $A \subset B$ だから, 任意の $a \in A$ は B の元でもある。したがって

$$l \leq a$$

が任意の $a \in A$ に対して成り立つ。つまり, l は A の下界でもある。

よって,

$$\{B \text{ の下界} \} \subset \{A \text{ の下界} \}$$

である。

ここで, 下限は下界全体の最大元である。 B の下界全体は, A の下界全体に含まれているので, その最大元は A の下界全体の最大元を超えられない。したがって

$$\inf B \leq \inf A$$

が成り立つ。

2.17 2-A-2.

問題 2.17

関数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ が有界であることは,

$$\exists M > 0 \quad \text{s.t.} \quad \forall x \in X, \quad |f(x)| \leq M$$

であることと同値であることを証明せよ。

背景：定義・定理

関数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ が有界であるとは, 値域

$$f(X) = \{f(x) \mid x \in X\}$$

が $\mathbb{R}$ の部分集合として有界であることをいう。

すなわち, ある実数 m, M が存在して, 任意の $x \in X$ に対して

$$m \leq f(x) \leq M$$

が成り立つことである。

一方,

$$|f(x)| \leq C$$

は

$$-C \leq f(x) \leq C$$

と同値である。したがって, 絶対値による有界性は, 上下両側からの有界性を一つの式で表している。

方針

まず,

$$\exists M > 0, \quad |f(x)| \leq M \quad (x \in X)$$

を仮定する。このとき

$$-M \leq f(x) \leq M$$

であるから, $f(X)$ は上にも下にも有界である。したがって f は有界である。

逆に, f が有界であると仮定する。すると, ある実数 m, M が存在して

$$m \leq f(x) \leq M \quad (x \in X)$$

が成り立つ。

ここで

$$C = \max\{|m|, |M|, 1\}$$

とおく。すると $C > 0$ であり, 任意の $x \in X$ に対して

$$|f(x)| \leq C$$

が成り立つ。

よって, 二つの条件は同値である。

2.18 2-A-3.

問題 2.18

下に有界な単調減少数列

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$$

は

$$\inf_{n \in \mathbb{N}} a_n$$

に収束することを証明せよ。

背景：定義・定理

単調減少数列とは, 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して

$$a_{n+1} \leq a_n$$

が成り立つ数列である。

また、下に有界であるとは、ある実数 m が存在して、任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して

$$m \leq a_n$$

が成り立つことである。

このとき集合

$$A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

は下に有界なので、下限

$$\alpha = \inf A$$

が存在する。

直感的には、単調減少数列は上から下へ下がっていくが、下限 α より下には行けない。したがって、数列は α に近づく。

方針

$$\alpha = \inf_{n \in \mathbb{N}} a_n$$

とおく。示すべきことは

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

である。

任意に $\varepsilon > 0$ を取る。 $\alpha = \inf A$ であるから、下限の特徴づけより、ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して

$$a_N < \alpha + \varepsilon$$

となる。

一方、 α は下界なので、任意の n に対して

$$\alpha \leq a_n$$

である。

さらに、数列は単調減少なので、 $n \geq N$ ならば

$$a_n \leq a_N$$

である。したがって、 $n \geq N$ に対して

$$\alpha \leq a_n \leq a_N < \alpha + \varepsilon$$

が成り立つ。

よって

$$0 \leq a_n - \alpha < \varepsilon$$

であり、

$$|a_n - \alpha| < \varepsilon$$

となる。したがって

$$a_n \rightarrow \alpha$$

である。

2.19 2-A-4.

問題 2.19

(区間縮小法) 閉区間の列

$$\{I_n = [a_n, b_n]\}_{n \in \mathbb{N}}$$

が

$$I_{n+1} \subset I_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

をみたすとき、

$$I := \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$$

は空集合ではないことを証明せよ。

さらに、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$$

ならば、

$$I = \{\alpha\}$$

と書くことができ、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha$$

であることを証明せよ。

背景：定義・定理

閉区間の列

$$I_n = [a_n, b_n]$$

が

$$I_{n+1} \subset I_n$$

を満たすとき、区間がだんだん小さくなっている。この条件から、

$$a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$$

が成り立つ。

したがって、 $\{a_n\}$ は単調増加数列であり、 $\{b_n\}$ は単調減少数列である。また、常に

$$a_n \leq b_n$$

である。

単調増加かつ上に有界な数列は収束し、単調減少かつ下に有界な数列も収束する。これを用いて、共通部分に含まれる点を構成する。

方針

まず、

$$I_{n+1} \subset I_n$$

から

$$a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$$

を導く。これにより, $\{a_n\}$ は単調増加, $\{b_n\}$ は単調減少である。

さらに, 任意の n, m に対して

$$a_n \leq b_m$$

が成り立つことを確認する。これにより, $\{a_n\}$ は上に有界である。したがって

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

が存在する。

次に, 各 n について

$$a_n \leq \alpha \leq b_n$$

を示す。これが示せれば

$$\alpha \in [a_n, b_n] = I_n$$

が任意の n で成り立つので,

$$\alpha \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$$

となる。よって $I \neq \emptyset$ である。

さらに,

$$b_n - a_n \rightarrow 0$$

を仮定する。もし $\alpha, \beta \in I$ ならば, 任意の n に対して

$$\alpha, \beta \in [a_n, b_n]$$

であるから

$$|\alpha - \beta| \leq b_n - a_n$$

である。右辺は 0 に収束するので,

$$|\alpha - \beta| = 0$$

となり, $\alpha = \beta$ である。したがって I はただ一つの点からなる。

最後に, その一点を α と書けば,

$$a_n \leq \alpha \leq b_n$$

かつ

$$b_n - a_n \rightarrow 0$$

であるから, はさみうちにより

$$a_n \rightarrow \alpha, \quad b_n \rightarrow \alpha$$

が従う。

2.20 2-A-5.

問題 2.20

数列

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$$

が Cauchy 列であることと,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sup_{n, m \geq N} |a_n - a_m| = 0$$

は同値であることを証明せよ。

背景：定義・定理

数列 $\{a_n\}$ が Cauchy 列であるとは, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して, ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して, 任意の $n, m \geq N$ に対して

$$|a_n - a_m| < \varepsilon$$

が成り立つことをいう。

一方,

$$\sup_{n, m \geq N} |a_n - a_m|$$

は, N 番目以降の項どうしの距離の最大幅を表している。したがって, これが $N \rightarrow \infty$ で 0 に近づくとは, 十分後ろではすべての項どうしが一様に近いという意味である。

これは Cauchy 列の定義と本質的に同じ内容である。

方針

まず,

$$S_N = \sup_{n, m \geq N} |a_n - a_m|$$

とおく。示すべきことは,

$$\{a_n\} \text{ が Cauchy } \iff S_N \rightarrow 0$$

である。

まず, $\{a_n\}$ が Cauchy 列であると仮定する。任意に $\varepsilon > 0$ を取る。Cauchy 条件より, ある $N_0 \in \mathbb{N}$ が存在して, 任意の $n, m \geq N_0$ に対して

$$|a_n - a_m| < \varepsilon$$

となる。したがって, $N \geq N_0$ ならば

$$S_N \leq \varepsilon$$

である。よって

$$S_N \rightarrow 0$$

が従う。

逆に,

$$S_N \rightarrow 0$$

を仮定する。任意に $\varepsilon > 0$ を取る。極限の定義より、ある $N_0 \in \mathbb{N}$ が存在して、

$$N \geq N_0 \implies S_N < \varepsilon$$

となる。

特に $N = N_0$ とすれば、

$$\sup_{n,m \geq N_0} |a_n - a_m| < \varepsilon$$

である。したがって、任意の $n, m \geq N_0$ に対して

$$|a_n - a_m| < \varepsilon$$

が成り立つ。よって $\{a_n\}$ は Cauchy 列である。

2.21 2-B-1.

問題 2.21

上に有界な集合 $A, B \subset \mathbb{R}$ に対して、

$$C := \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$$

とする。このとき、

$$\sup C = \sup A + \sup B$$

が成立することを証明せよ。

背景：定義・定理

この問題では、上限の定義を使う。実数 s が集合 A の上限であるとは、次の二つが成り立つことである。

$$a \leq s \quad (a \in A)$$

であり、さらに任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $a_\varepsilon \in A$ が存在して

$$s - \varepsilon < a_\varepsilon$$

となる。

ここでは

$$\alpha = \sup A, \quad \beta = \sup B$$

とおくと、任意の $a \in A, b \in B$ に対して

$$a \leq \alpha, \quad b \leq \beta$$

である。したがって

$$a + b \leq \alpha + \beta$$

となり、 $\alpha + \beta$ は C の上界になる。

あとは、 $\alpha + \beta$ がただの上界ではなく、最小の上界であることを示せばよい。

方針

$$\alpha = \sup A, \quad \beta = \sup B$$

とおく。示すべきことは

$$\sup C = \alpha + \beta$$

である。

まず、 $\alpha + \beta$ が C の上界であることを示す。任意に $c \in C$ を取ると、ある $a \in A, b \in B$ が存在して

$$c = a + b$$

と書ける。 α, β はそれぞれ A, B の上界なので、

$$a \leq \alpha, \quad b \leq \beta$$

である。したがって

$$c = a + b \leq \alpha + \beta$$

となる。よって $\alpha + \beta$ は C の上界である。

次に、 $\alpha + \beta$ より小さい数は C の上界ではないことを示す。任意に $\varepsilon > 0$ を取る。 $\alpha = \sup A$ より、ある $a_\varepsilon \in A$ が存在して

$$\alpha - \frac{\varepsilon}{2} < a_\varepsilon$$

となる。また、 $\beta = \sup B$ より、ある $b_\varepsilon \in B$ が存在して

$$\beta - \frac{\varepsilon}{2} < b_\varepsilon$$

となる。

このとき $a_\varepsilon + b_\varepsilon \in C$ であり、

$$\alpha + \beta - \varepsilon < a_\varepsilon + b_\varepsilon$$

が成り立つ。したがって、 $\alpha + \beta$ は C の上限である。

よって

$$\sup C = \sup A + \sup B$$

である。

2.22 2-B-2.

問題 2.22

有界な集合 $A, B \subset \mathbb{R}$ に対して、

$$\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}$$

および

$$\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}$$

が成立することを証明せよ。

背景：定義・定理

この問題では、和集合の上限と下限を扱う。

集合 $A \cup B$ の元は、 A の元または B の元である。したがって、 $A \cup B$ の上界になるためには、 A の上界でもあり、かつ B の上界でもある必要がある。

よって、 $A \cup B$ の最小上界は、

$$\sup A \quad \text{と} \quad \sup B$$

のうち大きい方になる。

同様に、 $A \cup B$ の下界になるためには、 A の下界でもあり、かつ B の下界でもある必要がある。したがって、最大下界は

$$\inf A \quad \text{と} \quad \inf B$$

のうち小さい方になる。

方針

まず、上限について示す。

$$\alpha = \sup A, \quad \beta = \sup B, \quad M = \max\{\alpha, \beta\}$$

とおく。

任意に $x \in A \cup B$ を取る。このとき $x \in A$ または $x \in B$ である。もし $x \in A$ ならば

$$x \leq \alpha \leq M$$

であり、もし $x \in B$ ならば

$$x \leq \beta \leq M$$

である。したがって、 M は $A \cup B$ の上界である。

次に、 γ を $A \cup B$ の任意の上界とする。すると、 $A \subset A \cup B$ かつ $B \subset A \cup B$ なので、 γ は A の上界でもあり、 B の上界でもある。したがって

$$\alpha \leq \gamma, \quad \beta \leq \gamma$$

となる。よって

$$M = \max\{\alpha, \beta\} \leq \gamma$$

である。したがって

$$\sup(A \cup B) = M$$

が従う。

下限についても同様に示す。

$$i = \inf A, \quad j = \inf B, \quad m = \min\{i, j\}$$

とおく。任意の $x \in A \cup B$ に対して、 $x \in A$ ならば

$$m \leq i \leq x$$

であり、 $x \in B$ ならば

$$m \leq j \leq x$$

である。したがって m は $A \cup B$ の下界である。

また、 δ を $A \cup B$ の任意の下界とすると、 δ は A と B の下界でもある。よって

$$\delta \leq i, \quad \delta \leq j$$

である。したがって

$$\delta \leq \min\{i, j\} = m$$

となる。よって

$$\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}$$

である。

2.23 2-B-3.

問題 2.23

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{3}{a_n} \right)$$

により定まる数列

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$$

の極限を求めよ。

背景：定義・定理

この数列は、 $\sqrt{3}$ を求めるための反復法として現れる。

漸化式

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{3}{a_n} \right)$$

は、正の数 a_n に対して、 a_n と $3/a_n$ の平均を取る形になっている。

極限を求めるには、まず数列が収束することを示す必要がある。そのために、

$$a_n > \sqrt{3}$$

と

$$a_{n+1} \leq a_n$$

を示す。

すなわち、 $\{a_n\}$ が下に有界な単調減少数列であることを示せば、単調収束定理より極限が存在する。

方針

まず、すべての n に対して

$$a_n > \sqrt{3}$$

を示す。 $a_n > 0$ のもとで計算すると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} - \sqrt{3} &= \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{3}{a_n} \right) - \sqrt{3} \\ &= \frac{a_n^2 - 2\sqrt{3}a_n + 3}{2a_n} \\ &= \frac{(a_n - \sqrt{3})^2}{2a_n}. \end{aligned}$$

したがって, $a_n > 0$ ならば

$$a_{n+1} \geq \sqrt{3}$$

である。さらに初項 $a_1 = 3 > \sqrt{3}$ なので, 帰納法により

$$a_n > \sqrt{3}$$

が従う。

次に, 単調減少性を示す。

$$\begin{aligned} a_n - a_{n+1} &= a_n - \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{3}{a_n} \right) \\ &= \frac{a_n^2 - 3}{2a_n}. \end{aligned}$$

すでに $a_n > \sqrt{3}$ が分かっているので,

$$a_n^2 - 3 > 0$$

である。したがって

$$a_n - a_{n+1} > 0$$

となり,

$$a_{n+1} < a_n$$

である。

よって, $\{a_n\}$ は下に有界な単調減少数列である。したがって収束する。その極限を

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

とおく。

漸化式の両辺で $n \rightarrow \infty$ とすると,

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\alpha + \frac{3}{\alpha} \right)$$

である。これを整理すると

$$2\alpha = \alpha + \frac{3}{\alpha}$$

より

$$\alpha = \frac{3}{\alpha}.$$

したがって

$$\alpha^2 = 3.$$

また $a_n > \sqrt{3} > 0$ なので $\alpha \geq 0$ である。よって

$$\alpha = \sqrt{3}.$$

2.24 2-B-4.

問題 2.24

数列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ の部分列

$$\{a_{2k-1}\}_{k \in \mathbb{N}} \quad \text{および} \quad \{a_{2k}\}_{k \in \mathbb{N}}$$

が共に同一の値 $\alpha \in \mathbb{R}$ に収束するとき, $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ は α に収束することを証明せよ。

背景：定義・定理

数列 $\{a_n\}$ は, 奇数番目の項と偶数番目の項に分けられる。すなわち, 任意の自然数 n は

$$n = 2k - 1 \quad \text{または} \quad n = 2k$$

のどちらか一方で表される。

したがって, 奇数番目の部分列

$$\{a_{2k-1}\}$$

と偶数番目の部分列

$$\{a_{2k}\}$$

がともに同じ極限 α に収束するならば, 十分後ろの項は, 奇数番目であっても偶数番目であっても α に近い。

これを ε - N 論法で書けば, 元の数列全体の収束が示される。

方針

任意に $\varepsilon > 0$ を取る。

仮定より

$$a_{2k-1} \rightarrow \alpha$$

であるから, ある $K_1 \in \mathbb{N}$ が存在して,

$$k \geq K_1 \implies |a_{2k-1} - \alpha| < \varepsilon$$

となる。

また,

$$a_{2k} \rightarrow \alpha$$

であるから, ある $K_2 \in \mathbb{N}$ が存在して,

$$k \geq K_2 \implies |a_{2k} - \alpha| < \varepsilon$$

となる。

ここで

$$N = \max\{2K_1 - 1, 2K_2\}$$

とおく。 $n \geq N$ を任意に取る。

もし n が奇数ならば, ある $k \in \mathbb{N}$ により

$$n = 2k - 1$$

と書ける。さらに $n \geq 2K_1 - 1$ なので $k \geq K_1$ である。
したがって

$$|a_n - \alpha| = |a_{2k-1} - \alpha| < \varepsilon$$

である。

もし n が偶数ならば、ある $k \in \mathbb{N}$ により

$$n = 2k$$

と書ける。さらに $n \geq 2K_2$ なので $k \geq K_2$ である。したがって

$$|a_n - \alpha| = |a_{2k} - \alpha| < \varepsilon$$

である。

よって、任意の $n \geq N$ に対して

$$|a_n - \alpha| < \varepsilon$$

が成り立つ。したがって

$$a_n \rightarrow \alpha$$

である。

2.25 2-B-5.

問題 2.25

数列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ が有界でないならば、

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |a_{n_k}| = \infty$$

となる部分列

$$\{a_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$$

が存在することを証明せよ。

背景：定義・定理

数列 $\{a_n\}$ が有界であるとは、ある $M > 0$ が存在して、
任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して

$$|a_n| \leq M$$

が成り立つことをいう。

したがって、 $\{a_n\}$ が有界でないとは、任意の $M > 0$
に対して、ある $n \in \mathbb{N}$ が存在して

$$|a_n| > M$$

となることを意味する。

ただし、部分列を作るためには、添字が

$$n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$$

となるように選ぶ必要がある。そのためには、「どの番号
以降にも大きな項が存在する」ことを確認してから、順
に n_k を選ぶ。

方針

まず、任意の $N \in \mathbb{N}$ に対して、尾部

$$\{a_n \mid n \geq N\}$$

が有界でないことを示す。

もしある N 以降の尾部が有界ならば、ある $M_1 > 0$ が
存在して

$$n \geq N \implies |a_n| \leq M_1$$

となる。また、有限個の項

$$a_1, a_2, \dots, a_{N-1}$$

も有界である。したがって、数列全体が有界になってしま
い、仮定に反する。

よって、任意の N 以降にはいくらでも大きな項がある。

これを用いて、帰納的に部分列を作る。まず、尾部全体
が有界でないので、ある n_1 が存在して

$$|a_{n_1}| > 1$$

となる。

次に、 $n_1 + 1$ 以降の尾部も有界でないので、ある $n_2 > n_1$
が存在して

$$|a_{n_2}| > 2$$

となる。

同様にして、すでに

$$n_1 < n_2 < \cdots < n_{k-1}$$

を選んだとき、 $n_{k-1} + 1$ 以降の尾部が有界でないことか
ら、ある $n_k > n_{k-1}$ が存在して

$$|a_{n_k}| > k$$

となるように選べる。

このようにして作った部分列は、任意の k に対して

$$|a_{n_k}| > k$$

を満たす。したがって、

$$k \rightarrow \infty \implies |a_{n_k}| \rightarrow \infty$$

である。

よって、

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |a_{n_k}| = \infty$$

となる部分列が存在する。

問題 2.26

$\alpha \in \mathbb{R}$ とする。数列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ の任意の部分列が α に収束する部分列を含むならば、

$$a_n \rightarrow \alpha$$

であることを証明せよ。

背景：定義・定理

この問題は、部分列を用いた収束判定である。

通常、

$$a_n \rightarrow \alpha$$

ならば、任意の部分列も α に収束する。ここではその逆に近い主張を示す。

仮定は、任意の部分列そのものが α に収束する、というものではない。任意の部分列の中に、さらに α に収束する部分列が含まれる、という条件である。

この主張を直接示すよりも、対偶を用いると分かりやすい。すなわち、

$$a_n \not\rightarrow \alpha$$

と仮定して、 α に収束する部分列を一切含まない部分列を作る。

方針

対偶を示す。すなわち、

$$a_n \not\rightarrow \alpha$$

ならば、 α に収束する部分列を含まない部分列が存在することを示す。

$a_n \not\rightarrow \alpha$ であるから、ある $\varepsilon_0 > 0$ が存在して、任意の $N \in \mathbb{N}$ に対して、ある $n \geq N$ が存在し、

$$|a_n - \alpha| \geq \varepsilon_0$$

となる。

この条件を用いて、帰納的に部分列を作る。まず $N = 1$ として、ある n_1 を取り、

$$|a_{n_1} - \alpha| \geq \varepsilon_0$$

とする。

次に $N = n_1 + 1$ として、ある $n_2 > n_1$ を取り、

$$|a_{n_2} - \alpha| \geq \varepsilon_0$$

とする。

同様にして、

$$n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$$

かつ、すべての k に対して

$$|a_{n_k} - \alpha| \geq \varepsilon_0$$

を満たす部分列

$$\{a_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$$

を得る。

この部分列の任意の部分列を取っても、その各項は常に

$$|a_{n_k} - \alpha| \geq \varepsilon_0$$

を満たしている。したがって、その部分列は α に収束できない。

これは、任意の部分列が α に収束する部分列を含む、という仮定に反する。

よって対偶が示されたので、

$$a_n \rightarrow \alpha$$

である。

問題 2.27

実数

$$y_1 > x_1 > 0$$

に対して、数列

$$\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \quad \{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$$

を以下の漸化式を用いて定義する。

$$x_{n+1} := \sqrt{x_n y_n}, \quad y_{n+1} := \frac{x_n + y_n}{2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

以下の問いに答えよ。

1. 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、

$$x_n \leq x_{n+1} \leq y_{n+1} \leq y_n$$

が成立することを証明せよ。

2. 数列 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ は共に収束し、それらの極限値は一致することを証明せよ。

背景：定義・定理

この問題では、相加平均と相乗平均の関係を用いる。正の実数 x, y に対して、

$$\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$$

が成り立つ。これは AM-GM 不等式である。

また、 $0 < x \leq y$ のとき、

$$x \leq \sqrt{xy} \leq y$$

も成り立つ。

したがって、

$$x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}, \quad y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}$$

は、 x_n と y_n の間にある二つの平均を作る操作である。

この操作を繰り返すと、 $\{x_n\}$ は上に上がり、 $\{y_n\}$ は下に下がる。したがって、単調収束定理を用いて収束性を示すことができる。

方針

まず、帰納法により

$$0 < x_n \leq y_n$$

を確認する。初期条件より

$$0 < x_1 < y_1$$

である。

いま $0 < x_n \leq y_n$ とする。このとき

$$x_n^2 \leq x_n y_n$$

であり、両辺の平方根を取ると

$$x_n \leq \sqrt{x_n y_n} = x_{n+1}$$

となる。

また、AM-GM 不等式より

$$x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n} \leq \frac{x_n + y_n}{2} = y_{n+1}$$

である。

さらに $x_n \leq y_n$ より

$$\frac{x_n + y_n}{2} \leq y_n$$

であるから、

$$y_{n+1} \leq y_n$$

となる。

以上より

$$x_n \leq x_{n+1} \leq y_{n+1} \leq y_n$$

が成り立つ。

次に、収束性を示す。上の不等式から、 $\{x_n\}$ は単調増加であり、

$$x_n \leq y_n \leq y_1$$

なので上に有界である。したがって、 $\{x_n\}$ は収束する。

また、 $\{y_n\}$ は単調減少であり、

$$x_1 \leq x_n \leq y_n$$

なので下に有界である。したがって、 $\{y_n\}$ も収束する。

そこで

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \beta$$

とおく。

漸化式

$$y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}$$

の両辺で $n \rightarrow \infty$ とすると、

$$\beta = \frac{\alpha + \beta}{2}$$

となる。したがって

$$2\beta = \alpha + \beta$$

より

$$\alpha = \beta$$

が従う。

よって、二つの数列は共に収束し、極限値は一致する。

2.28 2-B-8.

問題 2.28

数列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ が、ある $0 < r < 1$ に対して

$$|a_{n+2} - a_{n+1}| \leq r |a_{n+1} - a_n| \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

を満たすとき、数列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ は収束することを証明せよ。

背景：定義・定理

この問題では、隣り合う項の差が一定の割合 r で小さくなることを利用する。ここで

$$0 < r < 1$$

であるから、差の大きさは等比数列のように減少する。

実際、仮定から

$$|a_{n+1} - a_n| \leq r^{n-1} |a_2 - a_1|$$

が成り立つことが分かる。

そして、 $m > n$ のとき、

$$a_m - a_n = (a_m - a_{m-1}) + \dots + (a_{n+1} - a_n)$$

と分解できる。

三角不等式と等比級数の評価を使えば、

$$|a_m - a_n|$$

を十分小さくできる。したがって $\{a_n\}$ は Cauchy 列であり、 $\mathbb{R}$ の完備性より収束する。

方針

まず、帰納法により

$$|a_{n+1} - a_n| \leq r^{n-1} |a_2 - a_1|$$

を示す。

$n = 1$ のときは

$$|a_2 - a_1| \leq r^0 |a_2 - a_1|$$

なので成り立つ。

いま

$$|a_{n+1} - a_n| \leq r^{n-1} |a_2 - a_1|$$

が成り立つとする。仮定より

$$\begin{aligned} |a_{n+2} - a_{n+1}| &\leq r |a_{n+1} - a_n| \\ &\leq r \cdot r^{n-1} |a_2 - a_1| \\ &= r^n |a_2 - a_1|. \end{aligned}$$

よって帰納法により、

$$|a_{n+1} - a_n| \leq r^{n-1} |a_2 - a_1|$$

がすべての n で成り立つ。

次に、 $\{a_n\}$ が Cauchy 列であることを示す。 $m > n$ とする。このとき

$$a_m - a_n = \sum_{k=n}^{m-1} (a_{k+1} - a_k)$$

であるから、三角不等式より

$$\begin{aligned} |a_m - a_n| &\leq \sum_{k=n}^{m-1} |a_{k+1} - a_k| \\ &\leq \sum_{k=n}^{m-1} r^{k-1} |a_2 - a_1| \\ &\leq |a_2 - a_1| \sum_{k=n}^{\infty} r^{k-1}. \end{aligned}$$

等比級数の和より、

$$\sum_{k=n}^{\infty} r^{k-1} = \frac{r^{n-1}}{1-r}.$$

したがって

$$|a_m - a_n| \leq \frac{|a_2 - a_1|}{1-r} r^{n-1}.$$

右辺は $n \rightarrow \infty$ で 0 に収束する。よって、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して、 $m > n \geq N$ ならば

$$|a_m - a_n| < \varepsilon$$

となる。

したがって、 $\{a_n\}$ は Cauchy 列である。実数列の Cauchy 列は収束するので、

$$\{a_n\}$$

は収束する。

2.29 2-C.

問題 2.29

(Heine–Borel の定理) $a, b \in \mathbb{R}$ が

$$a < b$$

をみたすとする。开区間の族

$$\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$$

が

$$[a, b] \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$$

をみたすとき、有限個の

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \Lambda$$

が存在して

$$[a, b] \subset \bigcup_{k=1}^n U_{\lambda_k}$$

が成立することを証明せよ。

背景：定義・定理

この問題は、閉区間 $[a, b]$ のコンパクト性を示す問題である。主張は、閉区間を开区間の族で覆うことができるならば、実はその中から有限個だけを選んで閉区間全体を覆える、という内容である。

このような有限個の部分族を有限部分被覆という。つまり、仮定は

$$[a, b] \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$$

であり、示すべきことは

$$[a, b] \subset U_{\lambda_1} \cup \dots \cup U_{\lambda_n}$$

となる有限個の添字 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ が取れることである。

証明には区間縮小法を用いる。背理法で、 $[a, b]$ が有限個の U_λ では覆えないと仮定する。そのうえで、区間を半

分に分けていく。もし左右の半分がどちらも有限個で覆えるなら、元の区間も有限個で覆える。したがって、少なくとも一方は有限個では覆えない。このような半分を選び続けることで、有限個では覆えない閉区間の列を作る。

区間の長さは半分ずつ小さくなるので、区間縮小法により、それらの共通部分にはただ一つの点が存在する。その点はその開被覆のどれか一つに含まれるため、十分小さい閉区間はその開区間一つに含まれる。これは「有限個では覆えない」とした選び方に反する。

方針

背理法で証明する。すなわち、

$$[a, b]$$

は

$$\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$$

の有限個では覆えないと仮定する。

まず

$$I_1 = [a, b]$$

とおく。 I_1 を二等分して、

$$I'_1 = \left[a, \frac{a+b}{2} \right], \quad I''_1 = \left[\frac{a+b}{2}, b \right]$$

を考える。もし I'_1 と I''_1 がどちらも有限個の U_λ で覆えるならば、その有限個を合わせることで $I_1 = [a, b]$ も有限個で覆える。これは仮定に反する。

したがって、少なくとも一方は有限個では覆えない。そのような方を選んで

$$I_2$$

とおく。

同様に、すでに I_n が選ばれていて、 I_n が有限個では覆えないとする。 I_n を二等分し、そのうち有限個では覆えない方を

$$I_{n+1}$$

として選ぶ。

この操作により、閉区間の列

$$I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \cdots$$

が得られる。さらに、各 I_n は有限個の U_λ では覆えず、区間の長さは

$$|I_n| = \frac{b-a}{2^{n-1}}$$

である。したがって

$$|I_n| \rightarrow 0$$

である。

区間縮小法より、ある $\alpha \in \mathbb{R}$ が存在して

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{\alpha\}$$

となる。特に

$$\alpha \in [a, b]$$

である。

仮定より

$$[a, b] \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} U_\lambda$$

だから、ある $\lambda_0 \in \Lambda$ が存在して

$$\alpha \in U_{\lambda_0}$$

となる。 U_{λ_0} は开区間なので、ある $\varepsilon > 0$ が存在して

$$(\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon) \subset U_{\lambda_0}$$

となる。

一方、 I_n の長さは 0 に収束し、さらに $\alpha \in I_n$ である。したがって、十分大きい N に対して

$$I_N \subset (\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon) \subset U_{\lambda_0}$$

が成り立つ。

これは I_N がただ一つの开区間

$$U_{\lambda_0}$$

で覆えることを意味する。したがって I_N は有限個の U_λ で覆える。これは、 I_N を有限個では覆えないように選んだことに反する。

よって背理法により、有限個の

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \Lambda$$

が存在して

$$[a, b] \subset \bigcup_{k=1}^n U_{\lambda_k}$$

が成り立つ。

3 解答

3.1 1.1.A.6.2

証明. (1) より、ある自然数 N_0 が存在して、 $n \geq N_0$ ならば

$$|b_n| \geq \frac{|\beta|}{2}$$

が成り立つ。

示したいことは

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\alpha}{\beta}$$

である。すなわち、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、 $n \geq N$ ならば

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{\alpha}{\beta} \right| < \epsilon$$

となることを示せばよい。

まず差を通分する。

$$\frac{a_n}{b_n} - \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\beta a_n - \alpha b_n}{\beta b_n}$$

分子を次のように変形する。

$$\beta a_n - \alpha b_n = \beta a_n - \beta \alpha + \beta \alpha - \alpha b_n$$

したがって、

$$\beta a_n - \alpha b_n = \beta(a_n - \alpha) + \alpha(\beta - b_n)$$

である。

よって、

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{\alpha}{\beta} \right| = \left| \frac{\beta(a_n - \alpha) + \alpha(\beta - b_n)}{\beta b_n} \right|$$

である。三角不等式を用いると、

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{\alpha}{\beta} \right| \leq \frac{|\beta||a_n - \alpha| + |\alpha||\beta - b_n|}{|\beta||b_n|}$$

となる。

ここで、 $n \geq N_0$ ならば

$$|b_n| \geq \frac{|\beta|}{2}$$

であるから、

$$\frac{1}{|b_n|} \leq \frac{2}{|\beta|}$$

が成り立つ。

したがって、 $n \geq N_0$ のとき

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{\alpha}{\beta} \right| \leq \frac{2}{|\beta|}|a_n - \alpha| + \frac{2|\alpha|}{|\beta|^2}|b_n - \beta|$$

を得る。

ここで、任意に $\epsilon > 0$ を取る。

$a_n \rightarrow \alpha$ であるから、ある自然数 N_1 が存在して、 $n \geq N_1$ ならば

$$|a_n - \alpha| < \frac{|\beta|\epsilon}{4}$$

が成り立つ。

また、 $b_n \rightarrow \beta$ であるから、ある自然数 N_2 が存在して、 $n \geq N_2$ ならば

$$|b_n - \beta| < \frac{|\beta|^2\epsilon}{4(|\alpha| + 1)}$$

が成り立つ。

ここで

$$N = \max\{N_0, N_1, N_2\}$$

とおく。

このとき、 $n \geq N$ ならば、

$$n \geq N_0, \quad n \geq N_1, \quad n \geq N_2$$

である。

したがって、

$$\frac{2}{|\beta|}|a_n - \alpha| < \frac{2}{|\beta|} \cdot \frac{|\beta|\epsilon}{4} = \frac{\epsilon}{2}$$

である。

また、

$$\frac{2|\alpha|}{|\beta|^2}|b_n - \beta| < \frac{2|\alpha|}{|\beta|^2} \cdot \frac{|\beta|^2\epsilon}{4(|\alpha| + 1)}$$

であるから、

$$\frac{2|\alpha|}{|\beta|^2}|b_n - \beta| < \frac{|\alpha|}{|\alpha| + 1} \cdot \frac{\epsilon}{2} \leq \frac{\epsilon}{2}$$

となる。

よって、 $n \geq N$ ならば

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{\alpha}{\beta} \right| \leq \frac{2}{|\beta|}|a_n - \alpha| + \frac{2|\alpha|}{|\beta|^2}|b_n - \beta| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

である。

したがって、任意の $\epsilon > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、 $n \geq N$ ならば

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{\alpha}{\beta} \right| < \epsilon$$

が成り立つ。

ゆえに

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\alpha}{\beta}$$

である。 □

3.2 1.1.B.2.1

証明. まず、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{1}{2}$$

を示す。

左辺の数列を変形する。有理化すると、

$$\sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \sqrt{n} \cdot \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

である。したがって

$$\sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

となる。

分母分子を $\sqrt{n}$ で割ると、

$$\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

である。

よって、

$$\sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

である。

ここで、任意に $\epsilon > 0$ を取る。示したいのは、十分大きな n に対して

$$\left| \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} - \frac{1}{2} \right| < \epsilon$$

が成り立つことである。

実際、

$$\left| \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{2 - (\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1)}{2(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1)} \right|$$

であるから、

$$= \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1}{2(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1)}$$

となる。

さらに、

$$\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 = \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

であるから、

$$\left| \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2n(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1)^2}$$

を得る。

ここで

$$\sqrt{1 + \frac{1}{n}} \geq 1$$

であるから、

$$\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1 \geq 2$$

である。したがって

$$\left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1 \right)^2 \geq 4$$

である。

よって

$$\left| \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{1}{8n}$$

が成り立つ。

ここで、アルキメデスの性質より、

$$N > \frac{1}{8\epsilon}$$

を満たす自然数 N を取ることができる。

このとき、 $n \geq N$ ならば

$$\frac{1}{8n} \leq \frac{1}{8N} < \epsilon$$

である。

したがって、 $n \geq N$ ならば

$$\left| \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) - \frac{1}{2} \right| < \epsilon$$

が成り立つ。

ゆえに

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{1}{2}$$

である。

□

3.3 1.1.B.2.2

証明. 次に、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n}{n + 1} = \infty$$

を示す。

正の無限大への発散を示すには、任意の $M > 0$ に対して、ある自然数 N が存在して、 $n \geq N$ ならば

$$\frac{n^2 + 2n}{n + 1} > M$$

となることを示せばよい。

まず式を変形する。

$$\frac{n^2 + 2n}{n + 1} = \frac{(n + 1)^2 - 1}{n + 1}$$

であるから、

$$\frac{n^2 + 2n}{n + 1} = n + 1 - \frac{1}{n + 1}$$

となる。

ここで、 $n \geq 1$ のとき

$$0 < \frac{1}{n + 1} < 1$$

である。したがって

$$n + 1 - \frac{1}{n + 1} > n$$

が成り立つ。

つまり,

$$\frac{n^2 + 2n}{n+1} > n$$

である。

任意に $M > 0$ を取る。アルキメデスの性質より,

$$N > M$$

を満たす自然数 N を取ることができる。

このとき, $n \geq N$ ならば

$$n \geq N > M$$

である。

したがって

$$\frac{n^2 + 2n}{n+1} > n \geq N > M$$

となる。

よって, 任意の $M > 0$ に対して, ある自然数 N が存在して, $n \geq N$ ならば

$$\frac{n^2 + 2n}{n+1} > M$$

が成り立つ。

したがって

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n}{n+1} = \infty$$

である。

3.4 1.1.B.5

証明. 求める数列を

$$x_n = \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + (n-1)a_{n-1} + na_n}{n^2}$$

とおく。

シグマ記号を用いると,

$$x_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k a_k$$

である。

仮定より

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \alpha$$

であるから,

$$a_k = \alpha + (a_k - \alpha)$$

と分解する。

これを代入すると,

$$x_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \{\alpha + (a_k - \alpha)\}$$

である。したがって,

$$x_n = \alpha \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k + \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k(a_k - \alpha)$$

となる。

ここで

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

であるから,

$$\alpha \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k = \alpha \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{\alpha}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

である。

よって

$$\alpha \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \rightarrow \frac{\alpha}{2}$$

である。

したがって, あとは

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k(a_k - \alpha) \rightarrow 0$$

を示せばよい。そこで

$$R_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k(a_k - \alpha)$$

とおく。

$R_n \rightarrow 0$ を示すため, 任意に $\epsilon > 0$ を取る。

$a_k \rightarrow \alpha$ であるから,

$$\frac{\epsilon}{2} > 0$$

に対して, ある自然数 N_1 が存在して,

$$k \geq N_1$$

ならば

$$|a_k - \alpha| < \frac{\epsilon}{2}$$

が成り立つ。

ここで, 有限個の和

$$C = \sum_{k=1}^{N_1-1} k|a_k - \alpha|$$

を考える。これは有限個の実数の和であるから, ある実数として定まる。また, 各項は 0 以上なので

$$C \geq 0$$

である。 $n \geq N_1$ のとき,

$$|R_n| = \left| \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k(a_k - \alpha) \right|$$

□

である。

三角不等式より、

$$|R_n| \leq \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k|a_k - \alpha|$$

である。

この和を

$$\sum_{k=1}^n k|a_k - \alpha| = \sum_{k=1}^{N_1-1} k|a_k - \alpha| + \sum_{k=N_1}^n k|a_k - \alpha|$$

と分ける。

したがって、

$$|R_n| \leq \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{N_1-1} k|a_k - \alpha| + \frac{1}{n^2} \sum_{k=N_1}^n k|a_k - \alpha|$$

である。

先ほどの C を用いれば、

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{N_1-1} k|a_k - \alpha| = \frac{C}{n^2}$$

である。また、 $k \geq N_1$ ならば

$$|a_k - \alpha| < \frac{\epsilon}{2}$$

であるから、

$$\sum_{k=N_1}^n k|a_k - \alpha| < \sum_{k=N_1}^n k \frac{\epsilon}{2} \leq \frac{\epsilon}{2} \sum_{k=1}^n k$$

である。

よって

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=N_1}^n k|a_k - \alpha| \leq \frac{\epsilon}{2} \cdot \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k$$

となる。

さらに

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{n+1}{2n}$$

である。 $n \geq 1$ ならば

$$\frac{n+1}{2n} \leq 1$$

である。したがって、

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=N_1}^n k|a_k - \alpha| \leq \frac{\epsilon}{2}$$

である。

以上より、 $n \geq N_1$ のとき

$$|R_n| \leq \frac{C}{n^2} + \frac{\epsilon}{2}$$

を得る。次に、 C/n^2 を小さくする。もし $C = 0$ ならば

$$\frac{C}{n^2} = 0 < \frac{\epsilon}{2}$$

である。

もし $C > 0$ ならば、アルキメデスの性質より、

$$N_2 > \sqrt{\frac{2C}{\epsilon}}$$

を満たす自然数 N_2 を取ることができる。すると、 $n \geq N_2$ ならば

$$n^2 \geq N_2^2 > \frac{2C}{\epsilon}$$

であるから、

$$\frac{C}{n^2} < \frac{\epsilon}{2}$$

となる。

したがって、いずれの場合も、ある自然数 N_2 が存在して、 $n \geq N_2$ ならば

$$\frac{C}{n^2} < \frac{\epsilon}{2}$$

が成り立つ。そこで

$$N = \max\{N_1, N_2\}$$

とおく。

このとき、 $n \geq N$ ならば

$$n \geq N_1, \quad n \geq N_2$$

である。

したがって、

$$|R_n| \leq \frac{C}{n^2} + \frac{\epsilon}{2} < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

となる。

よって

$$R_n \rightarrow 0$$

である。以上より、

$$x_n = \alpha \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k + R_n$$

であり、

$$\alpha \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \rightarrow \frac{\alpha}{2}, \quad R_n \rightarrow 0$$

である。

したがって

$$x_n \rightarrow \frac{\alpha}{2}$$

である。

ゆえに

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + (n-1)a_{n-1} + na_n}{n^2} = \frac{\alpha}{2}$$

である。

□

3.5 1.1.B.6

証明. 分子を

$$S_n = \sum_{j=1}^n j^2 a_j$$

とおく。

まず,

$$\frac{S_n}{n^3} \rightarrow \frac{\alpha}{3}$$

であることを示す。仮定より

$$a_j \rightarrow \alpha$$

であるから,

$$a_j = \alpha + (a_j - \alpha)$$

と分解する。

すると,

$$S_n = \sum_{j=1}^n j^2 a_j = \sum_{j=1}^n j^2 \{\alpha + (a_j - \alpha)\}$$

である。したがって,

$$S_n = \alpha \sum_{j=1}^n j^2 + \sum_{j=1}^n j^2 (a_j - \alpha)$$

となる。

よって,

$$\frac{S_n}{n^3} = \alpha \frac{1}{n^3} \sum_{j=1}^n j^2 + \frac{1}{n^3} \sum_{j=1}^n j^2 (a_j - \alpha)$$

である。ここで,

$$\sum_{j=1}^n j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

であるから,

$$\frac{1}{n^3} \sum_{j=1}^n j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}$$

である。

これを整理すると,

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6n^3}$$

であるから,

$$\frac{1}{n^3} \sum_{j=1}^n j^2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}$$

となる。

したがって,

$$\frac{1}{n^3} \sum_{j=1}^n j^2 \rightarrow \frac{1}{3}$$

である。

よって,

$$\alpha \frac{1}{n^3} \sum_{j=1}^n j^2 \rightarrow \frac{\alpha}{3}$$

である。次に,

$$R_n = \frac{1}{n^3} \sum_{j=1}^n j^2 (a_j - \alpha)$$

とおく。

$R_n \rightarrow 0$ を示す。

任意に $\epsilon > 0$ を取る。

$a_j \rightarrow \alpha$ であるから, ある自然数 N_1 が存在して,
 $j \geq N_1$ ならば

$$|a_j - \alpha| < \frac{\epsilon}{2}$$

が成り立つ。

有限個の和

$$C = \sum_{j=1}^{N_1-1} j^2 |a_j - \alpha|$$

をおく。これは有限個の実数の和なので, 有限の値である。 $n \geq N_1$ のとき, 三角不等式より

$$|R_n| = \left| \frac{1}{n^3} \sum_{j=1}^n j^2 (a_j - \alpha) \right| \leq \frac{1}{n^3} \sum_{j=1}^n j^2 |a_j - \alpha|$$

である。

ここで和を分けると,

$$\sum_{j=1}^n j^2 |a_j - \alpha| = \sum_{j=1}^{N_1-1} j^2 |a_j - \alpha| + \sum_{j=N_1}^n j^2 |a_j - \alpha|$$

である。

したがって,

$$|R_n| \leq \frac{C}{n^3} + \frac{1}{n^3} \sum_{j=N_1}^n j^2 |a_j - \alpha|$$

となる。 $j \geq N_1$ ならば

$$|a_j - \alpha| < \frac{\epsilon}{2}$$

であるから,

$$\sum_{j=N_1}^n j^2 |a_j - \alpha| < \frac{\epsilon}{2} \sum_{j=N_1}^n j^2 \leq \frac{\epsilon}{2} \sum_{j=1}^n j^2$$

である。

また,

$$\sum_{j=1}^n j^2 \leq n^3$$

である。実際, $1 \leq j \leq n$ ならば $j^2 \leq n^2$ なので, n 個足して高々 n^3 である。

よって,

$$\frac{1}{n^3} \sum_{j=N_1}^n j^2 |a_j - \alpha| \leq \frac{\epsilon}{2}$$

となる。

したがって, $n \geq N_1$ のとき

$$|R_n| \leq \frac{C}{n^3} + \frac{\epsilon}{2}$$

である。さらに, $C/n^3 \rightarrow 0$ であるから, ある自然数 N_2 が存在して, $n \geq N_2$ ならば

$$\frac{C}{n^3} < \frac{\epsilon}{2}$$

が成り立つ。

ここで

$$N = \max\{N_1, N_2\}$$

とおく。

$n \geq N$ ならば

$$|R_n| \leq \frac{C}{n^3} + \frac{\epsilon}{2} < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

である。

したがって

$$R_n \rightarrow 0$$

である。以上より,

$$\frac{S_n}{n^3} = \alpha \frac{1}{n^3} \sum_{j=1}^n j^2 + R_n$$

であり,

$$\alpha \frac{1}{n^3} \sum_{j=1}^n j^2 \rightarrow \frac{\alpha}{3}, \quad R_n \rightarrow 0$$

である。

したがって,

$$\frac{S_n}{n^3} \rightarrow \frac{\alpha}{3}$$

である。いま求めたい極限は

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^k}$$

である。

すでに

$$\frac{S_n}{n^3} \rightarrow \frac{\alpha}{3}$$

が分かっている。

また, 仮定より $\alpha \neq 0$ なので,

$$\frac{\alpha}{3} \neq 0$$

である。まず $k = 3$ のとき,

$$\frac{S_n}{n^k} = \frac{S_n}{n^3} \rightarrow \frac{\alpha}{3}$$

である。

これは 0 でない実数である。次に $k > 3$ とする。

このとき

$$\frac{S_n}{n^k} = \frac{S_n}{n^3} \cdot \frac{1}{n^{k-3}}$$

である。

ここで

$$\frac{S_n}{n^3} \rightarrow \frac{\alpha}{3}$$

であり,

$$\frac{1}{n^{k-3}} \rightarrow 0$$

である。

したがって,

$$\frac{S_n}{n^k} \rightarrow 0$$

となる。

これは 0 でない実数への収束ではない。最後に $k < 3$

とする。

このとき $3 - k > 0$ であり,

$$\frac{S_n}{n^k} = \frac{S_n}{n^3} \cdot n^{3-k}$$

である。

ここで

$$\frac{S_n}{n^3} \rightarrow \frac{\alpha}{3}$$

であり, $\alpha \neq 0$ なので, 十分大きな n に対して

$$\left| \frac{S_n}{n^3} \right| \geq \frac{|\alpha|}{6}$$

が成り立つ。

一方,

$$n^{3-k} \rightarrow \infty$$

である。

したがって, 十分大きな n に対して

$$\left| \frac{S_n}{n^k} \right| = \left| \frac{S_n}{n^3} \right| n^{3-k} \geq \frac{|\alpha|}{6} n^{3-k}$$

となる。

右辺は $n \rightarrow \infty$ で正の無限大に発散するので、

$$\frac{S_n}{n^k}$$

は有限な実数には収束しない。以上より、

$$\frac{S_n}{n^k}$$

が 0 でない実数に収束するためには、

$$k = 3$$

でなければならない。

そのときの極限值は

$$A = \frac{\alpha}{3}$$

である。

したがって、

$$k = 3, \quad A = \frac{\alpha}{3}$$

である。

□

補題 3.1. 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、

$$\sum_{j=1}^n j^2 \leq n^3$$

が成り立つ。

証明. $1 \leq j \leq n$ とする。このとき

$$j \leq n$$

であるから、両辺は非負なので二乗して

$$j^2 \leq n^2$$

を得る。

したがって、

$$1^2 \leq n^2, \quad 2^2 \leq n^2, \quad \dots, \quad n^2 \leq n^2$$

である。

これらを足し合わせると、

$$\sum_{j=1}^n j^2 \leq \sum_{j=1}^n n^2$$

となる。

右辺は n^2 を n 個足したもののなので、

$$\sum_{j=1}^n n^2 = nn^2 = n^3$$

である。

よって

$$\sum_{j=1}^n j^2 \leq n^3$$

が成り立つ。

□